

강의 개요

Lv.4 AI Agent Architecture 설계 집중 과정

제조 업무 전반에 적용 가능한 AI Agent 구조를 설계하는 실습 과정

이 과정은 제조 현장에서 발생하는 다양한 업무 상황을 AI Agent 구조로 처리하는 방법을 실습하는 과정입니다.

제조 현장에서는 설비 이상, 공정 조건 변화, 품질 지표 이상, 반복 불량, 정비 이력 확인, 기술 문서 검토, 담당 부서 협업 등 여러 업무가 서로 연결되어 발생합니다. 이때 담당자는 보통 다음과 같은 일을 수행합니다.

1. 현재 발생한 제조 상황을 확인합니다.
2. 관련 설비, 공정, 품질, 정비 데이터를 조회합니다.
3. 기술 문서, 매뉴얼, 기준 문서를 찾아봅니다.
4. 원인 후보와 영향 범위를 정리합니다.
5. 필요한 조치 방향과 담당 부서를 판단합니다.
6. 최종 분석 결과나 업무 보고서를 작성합니다.

본 과정에서는 이 흐름을 AI Agent가 수행할 수 있도록 단계적으로 구현합니다.

여기서 AI Agent는 단순히 질문에 답하는 챗봇이 아니라, 제조 데이터를 확인하고, 문서를 찾아보고, 필요한 도구를 호출하고, 결과를 업무 문서 형태로 정리하는 AI 기반 업무 보조자입니다.

본 과정에서 배우는 핵심 내용

구분	쉬운 설명
AI Agent	사용자의 요청을 받아 여러 단계를 거쳐 제조 업무를 처리하는 AI 작업자
RAG	AI가 기억에만 의존하지 않고, 기술 문서와 기준 문서를 찾아본 뒤 답하는 방식
MCP Tool	AI Agent가 DB, 로그, 검색 기능, 업무 도구를 정해진 방식으로 호출하는 구조
Guardrail	민감정보 요청, 위험한 요청, 잘못된 응답을 막는 안전장치
Trace	Agent가 어떤 판단을 하고 어떤 도구를 호출했는지 남기는 실행 기록
Streamlit	실행 결과와 분석 과정을 화면에서 쉽게 확인하기 위한 보조 UI로 대쉬보드의 역할을 주로함

교육 목표

수강생은 5일 동안 제조 업무 시나리오를 기준으로,

상황 확인 → 문서 검색 → DB/로그 조회 → 원인 분석 → 조치안 생성 → 실행 기록 검토까지 이어지는 AI Agent 구조를 실습합니다.

최종적으로는 사내 제조 DB, 로그 시스템, 품질 데이터, 정비 이력, 기술 문서 저장소와 연계 가능한 제조 업무형 AI Agent 설계 방향을 이해하는 것을 목표로 합니다.

5일간의 제조 업무형 AI Agent 학습 흐름

일차	학습 주제	주요 내용
1일차	AI Agent 기본 구조 이해	AI Agent가 무엇인지 이해하고, 제조 업무 상황을 예시로 간단한 Agent 실행 흐름을 확인합니다.
2일차	제조 문서 기반 답변 구조 학습	매뉴얼, 기준 문서, 업무 가이드와 같은 제조 문서를 검색하여 근거 있는 답변을 만드는 방법을 학습합니다.
3일차	제조 데이터와 Tool 연계 구조 이해	Agent가 필요한 정보를 얻기 위해 Tool을 호출하는 구조를 학습합니다. 제조 로그, 설비 상태, 품질 지표, 정비 이력 등을 Tool을 통해 조회하는 흐름을 확인합니다.
4일차	Agent 실행 결과 점검	Agent가 적절한 데이터를 조회하고 안전하게 응답했는지 실행 기록과 품질 점검 기준을 통해 확인합니다.
5일차	최종 Agent 통합과 적용 방향 정리	앞에서 학습한 문서 검색, 데이터 조회, 결과 정리 과정을 통합하여 제조 업무형 Agent의 전체 구조를 정리합니다.

과정 흐름 요약

본 과정은 제조 현장의 다양한 업무 상황을 기준으로

상황 이해 → 문서 확인 → Tool을 통한 데이터 조회 → 결과 정리 → 실행 점검의 흐름을 단계적으로 학습합니다.

수강생은 5일 동안 단순 챗봇이 아니라,

제조 문서와 데이터를 함께 활용하고 필요한 Tool을 호출하여 업무 판단을 보조하는 제조 업무형 AI Agent 구조를 이해하게 됩니다.

강사소개

H. Kwon (cloud.ai.education@gmail.com)

현업 데이터 분석가이자 백엔드 개발 경력 20년의 실무 기반 강사입니다.

폴리텍대학 인공지능학과 겸임교수로 활동하고 있으며,

공공기관·대학·기업을 대상으로 Python, 데이터 분석, 머신러닝, 딥러닝, 생성형 AI 교육을 진행해 왔습니다.

이번 과정에서는 제조 현장의 문서, 데이터, 로그, 업무 도구를 AI Agent와 연결하는

업무 수행형 AI Agent Architecture를 실습 중심으로 설명합니다.